Las fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar las fracciones como parte de la unidad, como cociente y como operador
- Distinguir fracciones propias e impropias y pasar a número mixto
- Obtener fracciones equivalentes, simplificar y comparar
- Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones sencillas

Para pensar

Una pizza se corta en 8 trozos y te comes 2. Otra igual se corta en 4 y te comes 1. ¿En cuál has comido más?

Explicación

¿Qué es una fracción?

Una **fracción** a/b expresa una o varias **partes iguales** de una unidad.

- El **denominador** (b, abajo) dice en cuántas partes iguales se divide la unidad.
- El **numerador** (a, arriba) dice cuántas partes se toman.

3/5 se lee «tres quintos». Los denominadores 2, 3, 4… 10 se leen medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos; a partir de 11 se añade «-avos»: 5/12, «cinco doceavos».

Una fracción es también una **división**: 3/5 = 3 : 5 = 0,6.



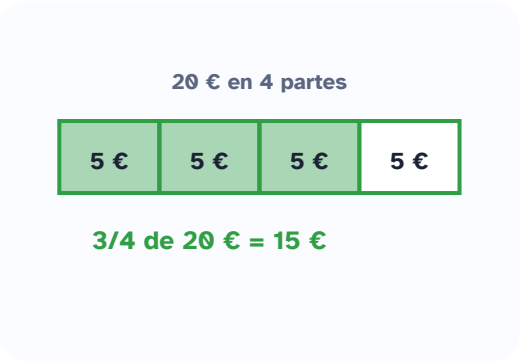
La fracción de una cantidad

Una fracción también **actúa sobre** una cantidad (como operador). Para calcular a/b de N:

$$\textbf{a/b de N} = \textbf{N} : \textbf{b} \cdot \textbf{a}$$

Ejemplo: 3/4 de 20 € → 20 : 4 = 5 € es un cuarto; tres cuartos son 5 · 3 = 15 €.

Al revés: si 2/5 de los alumnos de una clase son 10, entonces 1/5 son 5 y la clase entera (5/5) son 25 alumnos.



Fracciones propias, impropias y números mixtos

- **Propia**: numerador **menor** que el denominador. Vale menos que 1. 3/7.
- **Igual a la unidad**: numerador igual al denominador. 5/5 = 1.
- **Impropia**: numerador **mayor** que el denominador. Vale más que 1. 9/4.

Una fracción impropia se puede escribir como **número mixto** (un entero y una fracción propia) dividiendo: 9 : 4 = 2 y resto 1 → $9/4 = 2 + 1/4$, «dos enteros y un cuarto».

Al revés: 3 + 2/5 = 15/5 + 2/5 = 17/5.

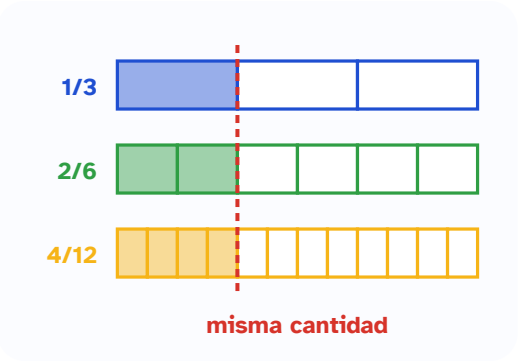
undefined

Fracciones equivalentes y simplificar

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la **misma cantidad**. Se comprueba con los **productos cruzados**: $a/b = c/d$ si $a \cdot d = b \cdot c$. 2/3 y 8/12: $2 \cdot 12 = 24 = 3 \cdot 8$.

- **Amplificar**: multiplicar numerador y denominador por el mismo número. 2/3 = 4/6 = 6/9...
- **Simplificar**: dividirlos entre un mismo divisor. 12/18 = 6/9 = 2/3.

Cuando ya no se puede simplificar más tenemos la **fracción irreducible**. Lo más rápido es dividir entre el mcd: mcd(12, 18) = 6 → 12/18 = 2/3 de un golpe.



Comparar fracciones

- **Mismo denominador**: es mayor la que tiene mayor numerador. 5/8 > 3/8.
- **Mismo numerador**: es mayor la de **menor** denominador, porque sus partes son más grandes. 2/3 > 2/5.
- **Caso general**: se reducen a **común denominador** usando el **mcm** de los denominadores.

Ejemplo: ¿3/4 o 5/6? mcm(4, 6) = 12. 3/4 = 9/12 y 5/6 = 10/12. Por tanto $3/4 < 5/6$.

También se puede hacer la división de cada una: 0,75 < 0,83...



Sumar y restar fracciones

Con el **mismo denominador**, se suman o restan los numeradores y el denominador se deja igual: 2/9 + 5/9 = 7/9.

Con **distinto denominador**:

1. Se busca el **mcm** de los denominadores.
2. Se escribe cada fracción equivalente con ese denominador (se divide el mcm entre cada denominador y se multiplica por el numerador).
3. Se suman o restan los numeradores y se **simplifica**.

Ejemplo: 1/4 + 5/6 → mcm = 12 → 3/12 + 10/12 = 13/12. Nunca se suman denominadores entre sí.

undefined

Multiplicar y dividir fracciones

Multiplicar: numerador por numerador y denominador por denominador.

$$\mathbf{a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d)} \quad 2/5 \cdot 3/4 = 6/20 = 3/10$$

Dividir: se multiplica «en cruz», que es lo mismo que multiplicar por la **inversa** de la segunda.

$$\mathbf{a/b : c/d = (a \cdot d)/(b \cdot c)} \quad 2/3 : 4/5 = 10/12 = 5/6$$

La **inversa** de a/b es b/a (se le da la vuelta): la inversa de 3/7 es 7/3. Para multiplicar por un entero, se multiplica solo el numerador: 3 · 2/7 = 6/7.

undefined

Problemas con fracciones

Antes de operar, piensa qué es **el total**:

- **Una parte del total**: de 300 páginas leo 2/5 → 300 : 5 · 2 = 120 páginas.
- **Lo que queda**: si he leído 2/5, me quedan 1 – 2/5 = **3/5**, que son 180 páginas.
- **Sumar partes**: el lunes leo 1/3 y el martes 1/4 del libro. En total 1/3 + 1/4 = 7/12; me quedan 5/12.

Un dibujo con una barra dividida en partes ayuda mucho a no equivocarse.

undefined

Las fracciones en un vistazo

a/b	a partes de b iguales
a/b de N	N : b · a
Impropia	a > b · número mixto
Equivalentes	a · d = b · c · simplificar
+ y −	común denominador (mcm)
· y :	en línea · en cruz

Ejercicios

1. **Escribe la fracción y cómo se lee: un bizcocho en 6 trozos, me como 5.**

2. **Calcula 3/5 de 45 y 7/10 de 200.**

3. **Escribe 13/3 como número mixto y 4 + 2/7 como fracción.**

4. **Escribe tres fracciones equivalentes a 5/7.**

5. **Simplifica hasta la irreducible: 24/36 y 45/60.**

6. **Ordena: 5/6, 3/4, 2/3.**

7. **Calcula: 3/8 + 1/4 y 7/10 − 2/5.**

8. **Calcula: 4/9 · 3/2 y 5/6 : 10/3.**

9. **En una clase de 28, 3/7 practican fútbol. ¿Cuántos no lo practican?**

10. **Pinto 1/3 de una valla el sábado y 2/5 el domingo. ¿Qué fracción me queda?**

Practica

1. **En 4/9, el denominador es...**
   - **A)** 4
   - **B)** 9
   - **C)** 13
2. **¿Cómo se lee 7/12?**
   - **A)** siete docenas
   - **B)** doce séptimos
   - **C)** siete doceavos
3. **2/3 de 30 =**
   - **A)** 20
   - **B)** 10
   - **C)** 45
4. **¿Cuál es impropia?**
   - **A)** 5/8
   - **B)** 5/5
   - **C)** 8/5
5. **11/4 como número mixto:**
   - **A)** 3 + 1/4
   - **B)** 2 + 3/4
   - **C)** 2 + 1/4
6. **¿Equivalente a 3/5?**
   - **A)** 9/15
   - **B)** 6/8
   - **C)** 5/3
7. **La irreducible de 18/24 es...**
   - **A)** 9/12
   - **B)** 3/4
   - **C)** 6/8
8. **¿Cuál es mayor?**
   - **A)** 2/5

B) 2/7

C) 2/3

9. **1/2 + 1/3 =**

A) 5/6

B) 2/5

C) 1/5

10. **3/4 : 1/2 =**

A) 3/8

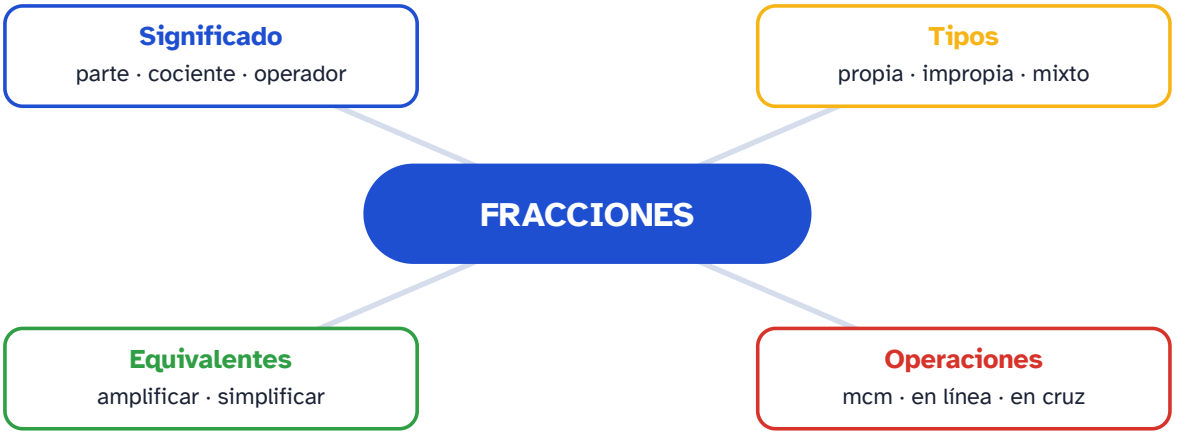
B) 3/2

C) 1/2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué indican el numerador y el denominador; Cómo calcular la fracción de una cantidad; Por qué 2/4 y 1/2 son la misma cantidad; Por qué hace falta común denominador para sumar; Cómo se divide una fracción entre otra.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Denominador

Partes iguales en que se divide la unidad.

Numerador

Partes que se toman.

a/b de N

N : b · a.

Fracción impropia

Numerador mayor que el denominador: vale más de 1.

Equivalentes

a · d = b · c.

Irreducible

No se puede simplificar más.

Sumar

Con común denominador (mcm).

Dividir

En cruz: (a · d)/(b · c).

Soluciones

1. **B)** El de abajo.
2. **C)** A partir de 11, -avos.
3. **A)** 30 : 3 · 2.
4. **C)** Numerador mayor.
5. **B)** 11 : 4 = 2, resto 3.
6. **A)** Por 3.
7. **B)** Entre 6.
8. **C)** Mismo numerador, menor denominador.
9. **A)** 3/6 + 2/6.
10. **B)** En cruz: 6/4.

Soluciones de los ejercicios

1. 5/6, «cinco sextos».
2. 27 y 140.
3. 4 + 1/3; 30/7.
4. 10/14, 15/21, 20/28.
5. 2/3 y 3/4.
6. mcm 12: 10/12, 9/12, 8/12 → 2/3 < 3/4 < 5/6.
7. 3/8 + 2/8 = 5/8; 7/10 − 4/10 = 3/10.
8. 12/18 = 2/3; 15/60 = 1/4.
9. Practican 12; no lo practican 16 (4/7).
10. 1/3 + 2/5 = 11/15; queda 4/15.